



Nawatech

Crafting Experience Beyond Engineering

nawatech.co



KAI Workshop– Day 5

Prepared for: PT Kereta Api Indonesia



Semantic Model





Hands-on : Semantic Model

Step 1a : Membuat *Semantic Model* baru:

1. Buka **Microsoft Fabric**, pada panel sebelah kiri klik **Workspaces**, lalu klik **fabric-data-kai**
2. Pada bagian atas klik **New Folder**, lalu isi menggunakan nama masing-masing, lalu klik create
3. Buka folder **Workshop 2**, lalu buka folder **Material**
4. Buka **Lakehouse demo_database**
5. Pada taskbar dibagian atas, klik **New Semantic Model**
6. Isi nama semantic model sesuai dengan masing-masing ditambah dengan "semantic", contoh : **dimas_semantic**. Lalu checklist **Select All**. Lalu klik **Confirm**

- Step 1b : Membuat *Semantic Model* baru (Jika menggunakan Power BI Desktop):

1. Buka Power BI desktop, lalu pada taskbar diatas klik **OneLake Catalog**
2. Selanjutnya akan muncul Pop Up, lalu pada bagian atas kanan klik **Filter**, lalu checklist SQL analytics endpoint
3. Lalu search **demo_database**, dan klik pada **demo_database**. Selanjutnya klik **Connect**
4. Selanjutnya akan muncul Pop Up baru berisi tabel-tabel yang ada pada fabric. Lalu checklist tabel **airports, bookings, flights, passengers, payments**. Lalu klik **Load**.
5. Selanjutnya akan muncul Pop Up baru, lalu pilih **DirectQuery** dan klik **OK**
6. Pada taskbar bagian atas, klik **Publish**, lalu save terlebih dahulu. Lalu pilih workspace **fabric-data-kai**. Lalu klik **OK**



Hands-on : Semantic Model

Step 2 : Menambahkan tabel baru:

1. Buka link github pada tab baru, dan buka file 'dax.txt' lalu salin kode pertama. Lalu buka Semantic Model (Model view pada Power BI desktop) lagi dan klik **New Table** pada taskbar di bagian atas dan masukkan kode yang tadi di salin lalu tekan Enter

Step 3 : Memindahkan semantic model

1. Kembali ke workspace **fabric-data-kai**. Lalu kembali ke folder awal.
2. Checklist semantic model masing-masing. Lalu klik **Move** pada taskbar bagian atas dan pindahkan ke folder masing-masing, lalu klik **Move here**



Hands-on : Semantic Model

Step 4a : Membuat Relationship antar table menggunakan menu

1. Pada taskbar bagian atas, klik **Manage Relationships**
2. Selanjutnya akan muncul Pop UP baru, pada bagian atas klik **New Relationship**
3. Selanjutnya akan muncul Pop Up baru lagi, pada **From table** pilih **flights** dan klik kolom **Date_of_Journey**. Lalu pada **To table** pilih **DateTable** dan klik kolom **Date**. Lalu klik **Save**
4. Selanjutnya klik **Close**

Step 4b : Membuat Relationship antar table dengan drag and drop

1. Pada Tabel **booking** klik dan tarik kolom **passenger_id**, lalu arahkan ke tabel **passengers** pada kolom **passenger_id** lalu lepaskan klik nya.
2. Selanjutnya akan muncul Pop Up, lalu klik **Save**



Hands-on : Semantic Model

Step 5: Membuat relasi lainnya

1. Lanjutkan membuat relasi dengan cara manapun untuk relasi-relasi seperti di bawah. Table (kolom)
 - **Bookings (booking_id) -> Payments (booking_id)**
 - **Flights (Date_of_Journey) -> DataTable (Date)**
 - **Bookings (flight_id) -> flights (id)**
 - **Flights (Route_Start) -> airports (iata_code)**
 - **Bookings (passenger_id) -> passenger (passenger_id)**

Step 6 : Merubah jenis relasi

1. Pada taskbar di atas buka **Manage Relationships** lagi, lalu pada relasi **Bookings (booking_id) -> Payments (booking_id)**. Lalu klik pada titik 3 di bagian kanan, lalu klik **Edit**
2. Pada **Cross-filter direction** ubah dari **Single** menjadi **Both**



Hands-on : Semantic Model

Step 5: Membuat relasi yang tidak aktif

1. Buat relasi untuk **bookings (booking_date)** -> **DateTable (Date)**
2. Saat kita membuat relasi ini otomatis pada bagian **Make this relationship active** tidak ter checklist, biarkan saja
3. Klik save

DAX Query





Hands-on : DAX Query

Step 1: Membuat tabel untuk menyimpan measure

1. Pada taskbar di atas klik **New Table**. Lalu masukkan kode di bawah

```
calculations = ROW("a","")
```

Step 6 : Membuat Measure Baru

1. Buka link github sebelumnya, lalu buka file 'dax.txt' dan salin kode ke-2
2. Pada panel **Tables** di sebelah kanan, klik kanan pada tabel **calculations**, lalu klik **New Measure**. Lalu masukkan kode yang telah disalin sebelumnya
3. Ulangi langkah tersebut untuk kode ke-3 sampai 7



Thank you
Let's discuss our collaborations

PT Nawa Darsana Teknologi
Gedung Office 8, 18th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
SCBD Lot 8, Senopati Jakarta Selatan 12190 DKI Jakarta, Indonesia
Website : www.nawatech.co
Phone : +62 21 29552754

Contact

Innes Sabrina Husa
Senior Business Development
Manager
Email : windy@nawatech.co
Phone : +62 812 8033 2457